
LIBRIME

DEINE FREIHEIT BEGINNT IM OHR



1. ITERATION

By Florian Fuchs, Dominik Bliem-Zupansky, Philip Macheiner,



INHALT

- Was wurde sich vorgenommen!
- Was wurde geschafft!
- Architektur von LibriMe
- Keyfeatures
- Was sind die nächsten Schritte!
- Welche Probleme gab es!



LibriMe

Audiobook & More

WAS WURDE SICH VORGENOMMEN!

- Technologie Entscheidung
 - Frontend: Framework: TypeScript, Language: React
 - Backend: Framework: Springboot, Language: Java
 - AI Modul: Framework: Pytorch, Language: Python
 - Schnittstelle: Library: RabbitQM
- Arbeitsaufteilung
 - Frontend: Dominik Bliem-Zupansky
 - Backend: Philip Macheiner
 - AI Modul: Florian Fuchs, Vladimir Tsankov
 - Projektmanagement: Florian Fuchs, Philip Macheiner
- Definieren der Keyfeatures
- Aufsetzung der Entwicklungsumgebung
- Entwicklung von Prototypen (Frontend, Backend, AI Modul)



LibriMe
Audiobook & More

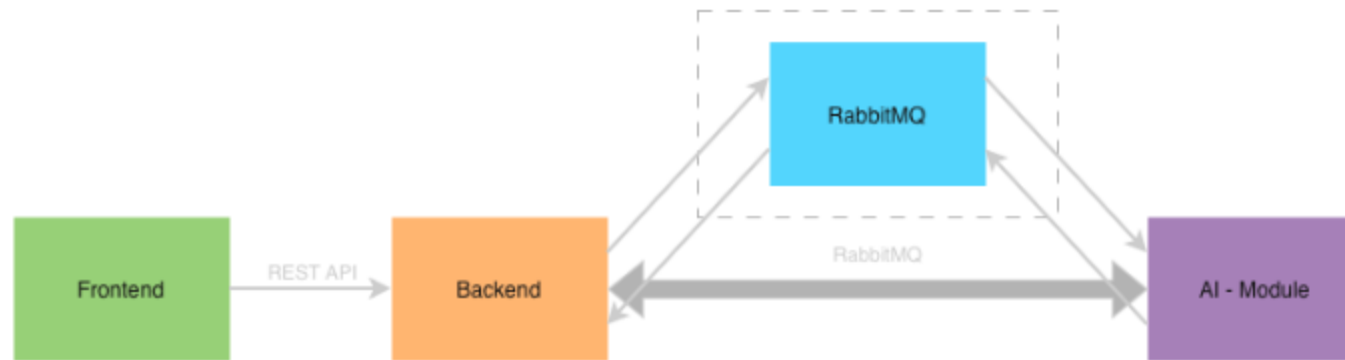
WAS WURDE GESCHAFFT!

- Frontend:
 - Initiales **React-Projekts**
 - **Recherche** zur UI/UX-Gestaltung
 - Erster **Wireframes** (Design & Funktionsumfang)
 - DummyWebsite
- AI Modul:
 - Prototypen: OCRPrototyp, PDFPrototyp, F5TTSPrototyp
 - Featuer Implementation: OCRFeature, PDFReaderFeature
- Backend:
 - **DummyRabbitMQ & RestAPI**
 - Schnittstellendokumentation für RabbitMQ



LibriMe
Audiobook & More

ARCHITEKTUR VON LIBRIME



LibriMe
Audiobook & More

KEYFEATURES

- Must haves:
 - PDF-Upload
 - Text-to-Audio Konverter
 - Audio Download
- Nice to have:
 - Audiofile aufteilen
 - Multiuser Support
 - Text in Bild Erkennung
 - Übersetzung Service



LibriMe

Audiobook & More

WAS SIND DIE NÄCHSTEN SCHRITTE!

- Implementierung der Schnittstellen & Testing:
 - Frontend<->Backend
 - Backend<->AI Modul
- AI Modul:
 - Feature Implementierung (F5TTS, PDFReader.....)
 - **Sprachnetz trainieren** für Prototyp (F5TTS)
 - Feature-Prozessqueue Implementierung
- Backend:
 - **RESTAPI** mit Frontend (job queueing-, job status -, job result handling)
 - Logik Jobhandling der **REST API Requests** und **Messagequeue**
- Frontend:
 - **Umsetzung der Wireframes** im Frontend
 - Implementieren der **geplanten Funktionen** und Komponenten



LibriMe
Audiobook & More

WELCHE PROBLEME GAB ES!

- AI Modul:
 - Sammeln von Audiofiles für Stimmtrainieren (F5TTS)
 - Einchecken von Trainierten AI-Sprachenetz.
 - Finden von Library für OCR-Lesung (OpenCV)
 - Offline Übersetzer (Library)
- Frontend:
 - **Dependency-Konflikte** zwischen React und Tailwind **CSS**
- Backend:
 - Testframework für **RESTAPI** und **RabbitMQ** definieren/implementieren
 - Gutes, skalierbares leicht zu implementierbares **Loadhandling**

